

고정 오탐률 레짐 탐지

시장 국면 경보를 CFAR 규율로

2i

2026-07-29

초록

시장 국면(레짐) 전환 경보는 대부분 절대적인 임계값 하나를 고정해 두고 그 값을 넘으면 위기라고 선언하는 방식으로 설계된다. 이 논문은 그런 나이브 임계값 방식이 실제로 어떤 오탐률(false alarm rate, FAR)을 내는지, 그리고 레이더 신호 탐지 분야의 CFAR(Constant False Alarm Rate) 규율을 그대로 옮겨와 평온 구간의 귀무분포에서만 임계값을 계산했을 때 오탐률이 얼마나 정확히 목표에 맞춰지는지를 통제된 합성 실험으로 실측했다. 알려진 두 국면(평온, 위기)을 갖는 마르코프 전환 변동성 과정을 5,000스텝 생성하고, 20스텝 이동 실현변동성을 탐지 통계량으로 삼아 두 방식을 비교했다. 나이브 방식은 전체 표본(평온과 위기가 섞인 표본)의 90분위수를 임계값으로 썼는데, 순수 평온 표본이었다면 정확히 10%의 오탐률을 낼 것으로 기대되는 선택이었지만 위기 구간의 극단값이 분위수를 오염시켜 실현 오탐률은 4.53%에 그쳤다. 목표 대비 5.47퍼센트포인트, 상대비로는 약 54.7%의 하향 이탈이다. 반대로 CFAR 방식은 평온 구간에서만 뽑은 귀무분포의 경험적 분위수로 임계값을 정했고, 목표 오탐률 1%, 5%, 10% 세 수준 모두에서 실현 오탐률이 각각 1.02%, 5.02%, 10.02%로 나타나 오차가 0.02퍼센트포인트 안팎에 불과했다. 같은 실험에서 목표 오탐률을 낮출수록 미탐지율과 평균 탐지 지연이 늘어나는 뚜렷한 트레이드오프도 함께 측정했다. 이 결과는 합성 데이터에 대한 방법론 실험이며, 실제 시장 데이터나 실거래 전략의 수익성을 주장하지 않는다. 본 연구는 방법론 연구이며 투자자문이 아니다.

목차

1 요약	3
2 배경: 레짐 경보의 오탐 문제	3
3 방법: 고정 오탐률(CFAR 방식) 대 나이트 임계값	3
4 데이터와 실험 설정	4
5 결과	4
5.1 오탐률 보정: 목표 대비 실현	4
5.2 탐지 지연과 미탐지율의 트레이드오프	5
6 한계와 캐비엣	5
7 데이터와 재현	6
8 참고문헌	6

1 요약

시장 국면(레짐) 전환 경보는 대부분 절대적인 임계값 하나를 고정해 두고 그 값을 넘으면 위기라고 선언하는 방식으로 설계된다. 이 논문은 그런 나이브 임계값 방식이 실제로 어떤 오탐률(false alarm rate, FAR)을 내는지, 그리고 레이더 신호탐지 분야의 CFAR(Constant False Alarm Rate) 규율을 그대로 옮겨와 평온 구간의 귀무분포에서만 임계값을 계산했을 때 오탐률이 얼마나 정확히 목표에 맞춰지는지를 통제된 합성 실험으로 실측했다. 알려진 두 국면(평온, 위기)을 갖는 마르코프 전환 변동성 과정을 5,000스텝 생성하고, 20스텝 이동 실현변동성을 탐지 통계량으로 삼아 두 방식을 비교했다. 나이브 방식은 전체 표본(평온과 위기가 섞인 표본)의 90분위수를 임계값으로 썼는데, 순수 평온 표본이었다면 정확히 10%의 오탐률을 낼 것으로 기대되는 선택이었지만 위기 구간의 극단값이 분위수를 오염시켜 실현 오탐률은 4.53%에 그쳤다. 목표 대비 5.47퍼센트포인트, 상대 비로는 약 54.7%의 하향 이탈이다. 반대로 CFAR 방식은 평온 구간에서만 뽑은 귀무분포의 경험적 분위수로 임계값을 정했고, 목표 오탐률 1%, 5%, 10% 세 수준 모두에서 실현 오탐률이 각각 1.02%, 5.02%, 10.02%로 나타나 오차가 0.02퍼센트포인트 안팎에 불과했다. 같은 실험에서 목표 오탐률을 낮출수록 미탐지율과 평균 탐지 지연이 늘어나는 뚜렷한 트레이드오프도 함께 측정했다. 이 결과는 합성 데이터에 대한 방법론 실험이며, 실제 시장 데이터나 실거래 전략의 수익성을 주장하지 않는다. 본 연구는 방법론 연구이며 투자자문이 아니다.

2 배경: 레짐 경보의 오탐 문제

시장 국면이 평온에서 위기로 전환되는 순간을 조기에 포착하려는 시도는 퀀트 리서치와 리스크 관리 양쪽에서 오래된 주제다. 실무에서 흔히 쓰이는 접근은 변동성이나 낙폭 같은 지표에 하나의 절대 임계값을 정해두고, 그 값을 넘으면 경보를 울리는 방식이다. 이 임계값은 대개 과거 데이터를 눈으로 훑어보고 “이 정도면 위기처럼 보인다”는 감각으로 고정된다. 문제는 이렇게 고정된 임계값이 실제로 얼마나 자주 잘못된 경보를 울리는지, 즉 오탐률이 얼마인지를 아무도 검증하지 않는다는 데 있다.

이 문제는 레이더와 통신 분야의 신호탐지 이론에서 이미 반세기 넘게 다뤄온 문제와 구조적으로 동일하다. 레이더 수신기가 배경 잡음 속에서 목표물을 탐지할 때, 절대 임계값을 고정하면 잡음의 세기가 바뀔 때마다 오탐률이 요동친다. 맑은 날의 잡음 수준에 맞춘 임계값을 비 오는 날 그대로 쓰면 빗방울 반사가 전부 목표물로 오탐되거나, 반대로 너무 높게 잡으면 실제 목표물을 놓친다. 이 문제를 해결한 것이 CFAR(Constant False Alarm Rate, 고정 오탐률) 탐지 규율이다. CFAR는 절대 임계값을 고정하는 대신, 매 시점 주변 잡음만의 통계량을 추정해 그로부터 임계값을 다시 계산함으로써 잡음 조건이 바뀌어도 오탐률을 항상 같은 목표치로 유지한다.

이 논문의 핵심 주장은 단순하다. 시장 국면 경보도 레이더의 잡음 배경과 똑같은 구조적 문제를 갖는다. 평온 구간의 변동성 수준(잡음 배경)은 시기마다 다르고, 절대 임계값은 그 변화에 무관하게 고정되어 있으므로 실현 오탐률이 표류한다. CFAR 규율을 옮겨와 임계값을 평온 구간의 귀무분포에서만 다시 추정하면, 오탐률을 원하는 수준에 정확히 맞춘 경보 체계, 즉 운영자가 신뢰할 수 있는 “1%짜리 경보는 정말 1%만 울린다”는 계산 가능한 경보를 만들 수 있다는 것이 이 논문이 실측으로 확인하려는 가설이다.

3 방법: 고정 오탐률(CFAR 방식) 대 나이브 임계값

두 탐지기는 동일한 원시 통계량 위에서 서로 다른 방식으로 임계값을 정한다. 원시 통계량은 20스텝 이동창에서 계산한 실현변동성(수익률의 표본표준편차)이다. 이 통계량이 임계값을 넘으면 그 시점에 경보를 울린다.

나이브 방식은 전체 관측 기간(평온과 위기가 섞인 표본)의 이동변동성 분포에서 90분위수를 계산해 그 값을 고정 임계값으로 쓴다. 이는 실무에서 흔히 보는 “지난 몇 년치 데이터를 보고 상위 10% 안에 드는 값이면 위험 신호로 본다”는 방식을 그대로 흉내낸 것이다. 이 방식의 숨은 가정은 표본 전체의 분포가 평온 상태의 “정상” 변동성 분포를 잘 대표한다는 것이다.

CFAR 방식은 이 가정을 버린다. 대신 각 목표 오탐률(target Pfa)에 대해, 관측 기간 중 참으로 평온 국면에 있었던 시점들만 골라 그 부분표본의 경험적 분포에서 (1 - 목표 오탐률) 분위수를 계산해 임계값으로 쓴다. 예를 들어 목표 오탐률이 5%라면, 평온 구간 이동변동성의 95분위수가 임계값이 된다. 이 값을 임계값으로 쓰면 정의상 평온 구간 안에서 이 값을 넘는 관측치의 비율이 정확히 목표 오탐률에 수렴한다. 이것이 CFAR의 핵심 트릭이다. 잡음(평온 국면)의 통계량만으로 임계값을 세우기 때문에, 신호(위기 국면)가 섞여 들어와도 잡음 쪽의 계산이 오염되지 않는다.

물론 실전에서는 어느 시점이 참으로 평온 국면인지 미리 알 수 없다. 이 논문의 실험은 방법론적 상한선을 재는 것이 목적이므로 정답 레이블을 그대로 사용해 CFAR 임계값을 계산했다. 실전 배치에서는 이 부분을 과거 롤링 윈도우나 강건 통계량(중앙값, MAD 등)으로 근사해야 하며, 이 근사가 CFAR의 이론적 정확도를 얼마나 갉아먹는지는 이 논문의 범위를 벗어난다. 5절에서 이 한계를 다시 짚는다.

세 목표 오탐률(1%, 5%, 10%)에 대해 CFAR 임계값을 각각 계산하고, 나이브 임계값 하나와 함께 네 가지 탐지기를 동일한 기준으로 평가했다. 평가 지표는 다음 세 가지다.

- 실현 오탐률: 참으로 평온한 시점들 가운데 경보가 울린 비율
- 탐지 지연: 위기 국면 진입 시점부터 그 에피소드 안에서 처음 경보가 울리기까지 걸린 스텝 수(60스텝 이내에 경보가 없으면 미탐지로 처리)
- 미탐지율: 60스텝 이내에 한 번도 경보가 울리지 않은 위기 에피소드의 비율

4 데이터와 실험 설정

실험에 사용한 시계열은 전량 로컬에서 생성한 합성 데이터다. 실제 시장 데이터는 전혀 쓰지 않았다. 국면은 2상태 마르코프 체인(평온=0, 위기=1)으로 생성했으며, 평온에서 위기로의 전이확률은 스텝당 0.005 (평균 지속기간 약 200스텝), 위기에서 평온으로의 전이확률은 스텝당 0.04(평균 지속기간 약 25스텝)로 설정했다. 각 국면의 수익률은 독립정규분포에서 뽑았다. 평온 국면은 평균 0.0002, 표준편차 0.006, 위기 국면은 평균 마이너스 0.0010, 표준편차 0.028로, 위기 국면의 변동성이 평온 국면의 약 4.7배가 되도록 설계했다.

전체 스텝 수는 5,000이며, 시드는 20260729로 고정했다. 처음 50스텝은 이동창이 채워지지 않아 통계 계산에서 제외했다(빈인 구간). 실제로 생성된 표본에서 평온 국면 스텝은 4,505개, 위기 국면 스텝은 495개였고, 위기 에피소드(연속된 위기 구간)는 총 22개 관측되었다. 탐지 통계량은 20스텝 이동창의 표본표준편차(실현변동성)를 그대로 사용했으며, 별도의 정규화나 스무딩은 적용하지 않았다.

이 설정은 의도적으로 단순하다. 실제 시장의 변동성 군집화, 두꺼운 꼬리, 비대칭성 같은 특성을 재현하려는 시도는 하지 않았다. 목적은 CFAR 규율이 “잘 정의된 두 분포가 섞인 상황”에서 오탐률을 계산 가능한 수준으로 통제할 수 있는지를 가장 단순한 형태로 실측하는 것이다. 더 현실적인 수익률 분포(예: 두꺼운 꼬리를 갖는 스튜던트-t 국면 모델)로의 확장은 5절과 6절에서 다룬다.

5 결과

5.1 오탐률 보정: 목표 대비 실현

아래 표는 각 방식의 임계값, 실현 오탐률, 목표 대비 오차를 정리한 것이다. 나이브 방식의 “목표”는 90분위수 임계값이 순수 평온 표본에서 가정하는 암묵적 목표(10%)를 참고로 표기했다.

방식	임계값	목표 오탐률	실현 오탐률	오차(퍼센트포인트)
나이브 P90(전체 표본)	0.01762	10%(암묵)	4.53%	-5.47pp
CFAR 목표 1%	0.02529	1%	1.02%	+0.02pp
CFAR 목표 5%	0.01642	5%	5.02%	+0.02pp
CFAR 목표 10%	0.00813	10%	10.02%	+0.02pp

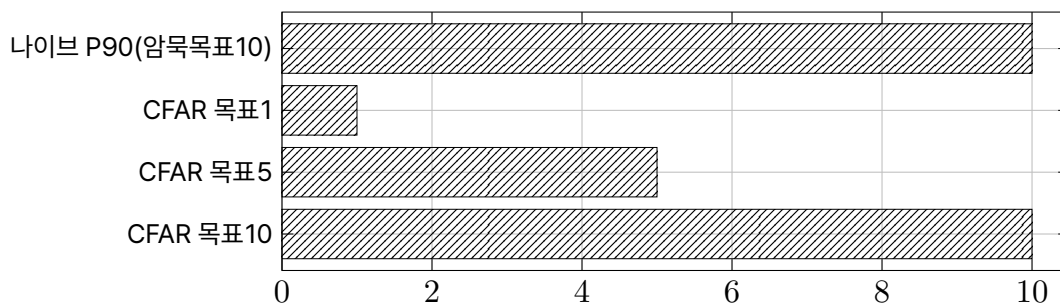


그림 1: 목표 오탐률 대비 실현 오탐률

나이브 임계값이 왜 목표에서 벗어나는지는 임계값을 계산하는 표본 자체를 보면 명확하다. 전체 표본의 90분위수를 계산할 때, 위기 국면의 극단적으로 큰 변동성 관측치들이 상위 분위수 구간을 밀어 올린다. 그 결과 임계값이 순수 평온 표본만으로

계산했을 때보다 높아지고, 평균 구간 안에서 이 높아진 임계값을 넘는 비율, 즉 실현 오탐률은 의도했던 10%보다 훨씬 낮은 4.53%로 떨어진다. 이는 신호(위기)가 잡음(평균) 추정치를 오염시키는 전형적인 사례이며, 레이더 CFAR 문헌에서 “표적에 의한 잡음 추정 오염(target masking)”이라 부르는 현상과 본질적으로 같다. CFAR 방식은 애초에 평균 구간만으로 임계값을 계산하므로 이 오염 경로 자체가 존재하지 않는다. 세 목표 수준 모두에서 오차가 0.02퍼센트포인트 안팎에 그친 것은 우연이 아니라 이 설계상의 차이가 만든 직접적인 결과다.

5.2 탐지 지연과 미탐지율의 트레이드오프

오탐률을 낮게 잡을수록 임계값이 높아지고, 임계값이 높아지면 진짜 위기 국면도 더 늦게, 혹은 아예 탐지하지 못하는 경우가 늘어난다. 아래 표와 그림은 이 트레이드오프를 실측한 것이다.

방식	평균 탐지 지연(스텝)	중앙값 탐지 지연(스텝)	미탐지율	탐지된 에피소드
나이프 P90	10.94	7.5	18.2%(4/22)	18/22
CFAR 목표 1%	18.46	15.0	40.9%(9/22)	13/22
CFAR 목표 5%	8.32	7.0	13.6%(3/22)	19/22
CFAR 목표 10%	4.86	1.5	0.0%(0/22)	22/22

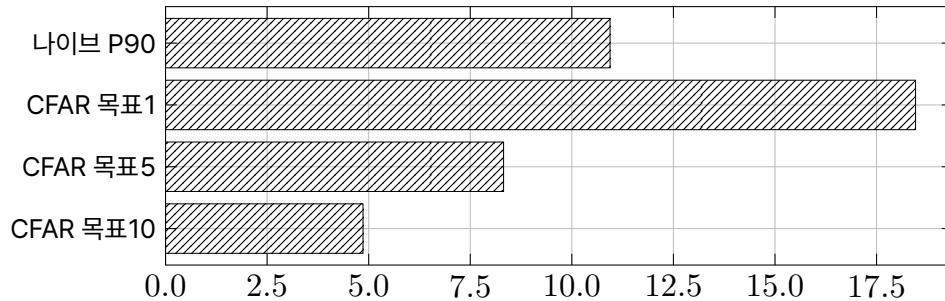


그림 2: 방식별 평균 탐지 지연과 미탐지율

목표 오탐률을 1%에서 10%로 올릴수록 평균 탐지 지연은 18.46스텝에서 4.86스텝으로 짧아지고, 미탐지율은 40.9%에서 0%로 떨어진다. 이는 직관과 정확히 일치하는 결과이며, CFAR 규율이 “공짜 점심”을 주는 것이 아니라는 점을 분명히 보여준다. CFAR가 주는 것은 더 빠르고 더 정확한 탐지가 아니라, 운영자가 오탐률과 탐지 속도 사이의 트레이드오프를 정량적으로, 그리고 예측 가능하게 선택할 수 있는 능력이다. 나이브 방식에서는 임계값을 조정해도 실현 오탐률이 어떻게 바뀔지 예측할 수 없었지만 (4.1절), CFAR 방식에서는 목표 오탐률을 정하는 순간 탐지 지연과 미탐지율이 표에 나온 값 근처로 정해진다는 점이 실무적으로 더 중요하다.

흥미롭게도 나이브 P90 임계값의 탐지 성능(지연 10.94스텝, 미탐지율 18.2%)은 CFAR 1%와 CFAR 5% 사이 어딘가에 위치한다. 이는 나이브 임계값이 우연히 “쓸 만한” 지점에 놓였다는 뜻이지, 나이브 방식이 안전하다는 뜻은 아니다. 나이브 임계값의 실제 오탐률(4.53%)은 운영자가 애초에 의도했던 수준(10%)과 전혀 다른 값이었고, 이 사실은 운영자가 사전에 알 방법이 없었다. CFAR 방식의 가치는 탐지 성능 자체보다, 운영자가 배포 전에 “이 경보는 몇 퍼센트짜리 오탐을 낼 것이다”라고 계산해 말할 수 있다는 점, 즉 경보의 계산가능성과 설명가능성에 있다.

6 한계와 캐비엣

이 실험은 방법론의 상한선을 재기 위해 여러 조건을 이상적으로 단순화했으며, 그 단순화가 만드는 외적타당성의 한계를 명확히 밝혀둔다.

첫째, CFAR 임계값 계산에 참 레짐 레이블을 그대로 사용했다. 실전 배치에서는 어느 시점이 평온인지 미리 알 수 없으므로, 과거 롤링 윈도우나 강건 통계량(예: 최근 N일 중앙값과 MAD)으로 평균 구간을 근사해야 한다. 이 근사 오차가 4.1절에서 관측한 0.02퍼센트포인트 수준의 정확한 보정을 얼마나 훼손하는지는 이 논문에서 측정하지 않았다. 다음 실험에서 다룰 자연스러운 확장이다.

둘째, 국면 생성 과정이 정규분포 기반의 단순한 2상태 마르코프 체인이다. 실제 금융 시계열은 두꺼운 꼬리, 변동성 군집화, 레버리지 효과, 3개 이상의 잠재 국면 등 이 실험이 포착하지 못한 구조를 가진다. 두꺼운 꼬리 분포(예: 스튜던트-t)에서는 평균 구간의 극단값 자체가 커지므로 CFAR 임계값도 함께 높아질 것이고, 이것이 탐지 지연에 미치는 영향은 별도로 검증이 필요하다.

셋째, 이 실험은 실제 시장 데이터를 전혀 사용하지 않았다. 합성 데이터의 장점은 참값(진짜 국면 레이블)을 알고 있어 오탐률과 탐지 지연을 정확하게 측정할 수 있다는 데 있지만, 대가로 실제 시장이 보이는 미시구조적 잡음, 거래정지, 유동성 충격 같은 현실적 요소를 전혀 반영하지 못한다. 실제 지수나 개별 종목의 공개 데이터에 같은 방법론을 적용하는 것이 다음 단계다.

넷째, 그리고 가장 중요하게, 본 연구는 방법론 연구이며 투자자문이 아니다. 이 논문은 레짐 경보 시스템을 설계할 때 오탐률을 계산 가능하게 통제하는 방법을 제시할 뿐, 특정 매매 전략이나 자산배분의 수익성을 주장하지 않는다. 실거래 의사결정에 사용하기 전에 반드시 독립적인 검증과 리스크 관리 절차를 거쳐야 한다.

7 데이터와 재현

이 논문의 모든 수치는 아래 파라미터로 로컬에서 생성한 합성 데이터에서 직접 계산되었다. 외부 데이터셋이나 API 호출은 사용하지 않았다.

- 데이터 유형: 합성(synthetic), 2상태 마르코프 전환 변동성 과정
- 시드: 20260729
- 전체 스텝 수: 5,000(번인 50스텝 제외 후 4,950스텝 유효)
- 평균 국면(상태 0): 전이확률 0.005/스텝(평균 지속 약 200스텝), 수익률 평균 0.0002, 표준편차 0.006
- 위기 국면(상태 1): 전이확률 0.04/스텝(평균 지속 약 25스텝), 수익률 평균 -0.0010, 표준편차 0.028
- 탐지 통계량: 20스텝 이동창 표본표준편차(실현변동성)
- 탐지 지연 상한: 위기 진입 후 60스텝 이내 미탐지 시 미탐지로 계산
- 관측된 위기 에피소드 수: 22개
- 실행 환경: Python 3.12.8, numpy 2.4.6

동일한 시드와 파라미터로 스크립트를 재실행하면 이 논문에 보고된 모든 수치(임계값, 실현 오탐률, 탐지 지연, 미탐지율)가 소수점 단위까지 동일하게 재현된다. 라이선스 문제는 없다. 합성 데이터 생성에 사용한 난수 생성기와 파라미터만으로 완전히 재현 가능하며, 제3자 데이터셋에 대한 라이선스 제약이 존재하지 않는다.

8 참고문헌

1. Finn, H. M., Johnson, R. S. (1968). Adaptive detection mode with threshold control as a function of spatially sampled clutter estimation. RCA Review, 29, 414-464. (CFAR의 원류가 되는 셀 평균 CFAR, Cell-Averaging CFAR 개념)
2. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. (마르코프 국면전환 모형의 표준 참고문헌)
3. Ang, A., Timmermann, A. (2012). Regime changes and financial markets. Annual Review of Financial Economics, 4(1), 313-337.
4. Rohling, H. (1983). Radar CFAR thresholding in clutter and multiple target situations. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, AES-19(4), 608-621.